செயல்பாடு 3

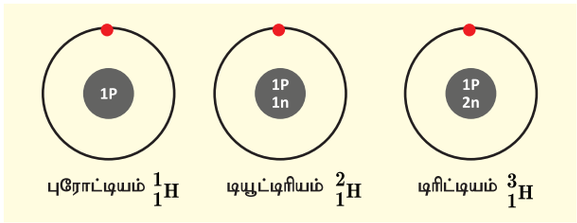


கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள மாதிரியைப் பார். ஐந்து குழுவை உருவாக்கி, ஒவ்வொரு குழுவும் இருக்கக் கூடிய பொருள் களைக் கொண்டு (பந்து, மணிகள், நூல்) நான்கு தனிமங்களின் மாதிரியை உருவாக்குக).

11.6 ஐசோடோப்புகள், ஐசோபார்கள் மற்றும் ஐசோடோன்கள்

11.6.1 ஐசோடோப்புகள்

இயற்கையில், சில தனிமங்களின் அணுக்கள் ஒரே அணு எண்ணையும் வெவ்வேறு நிறை எண்ணையும் பெற்றிருப்பது அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளது. எடுத்துக்காட்டாக, ஹைட்ரஜன் அணுவின் மூன்று விதமான அணுக்கள் கீழே காண்பிக்கப்பட்டுள்ளன.



படம் 11.9 ஐசோடோப்புகள்

இம்மூன்று அணுக்களின் அணு எண் 1, ஆனால் நிறை எண் முறையே 1,2 மற்றும் 3 ஆகும். இவை ஐசோடோப்புகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. மேலும் சில எடுத்துக்காட்டுகள்: i) கார்பன் $^{12}_{6}C$, $^{13}_{6}C$ ii) குளோரின் $^{35}_{17}Cl$ $^{37}_{17}Cl$

இந்த எடுத்துக்காட்டுகளின் அடிப்படையில் ஐசோடோப்பு என்பது, ஒத்த அணு எண்ணையும், வேறுபட்ட நிறை எண்ணையும் கொண்ட ஒரு தனிமத்தின் வெவ்வேறு அணுக்கள் எனப்படுகிறது. இவை இருவகைப்படும்: நிலைப்புத் தன்மை உடையவை மற்றும் நிலைப்புத் தன்மையற்றவை. ஐசோடோப்புகளின் நிலையற்ற தன்மைக்குக் காரணம் அவற்றின் அணுக்கருவிலுள்ள கூடுதல் நியூட்ரான்களாகும். இவ்வகை ஐசோடோப்புகள் கதிரியக்கத் தன்மையைப் பெற்றிருப்பதால், அவை கதிரியக்க ஐசோடோப்புகள் என அழைக்கப்படுகின்றன.

எடுத்துக்காட்டாக, அணுக்கரு உலையின் மூலமாகிய யுரேனியம்-235 மற்றும் கதிர்வீச்சு சிகிச்சையில் பயன்படுத்தப்படும் கோபால்ட்-60 ஆகியவை கதிரியக்க ஐசோடோப்புகள் ஆகும்.

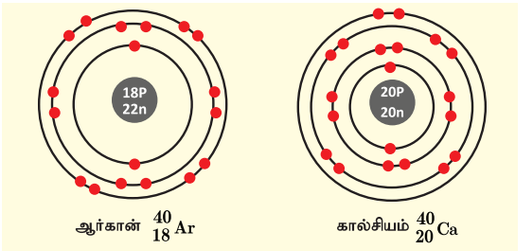
செயல்பாடு 4

ஆக்ஸிஜனின் ஐசோடோப்புகள் O^{16} மற்றும் O^{18} கட்டமைப்பை வரைக.

ஆக்ஸிஜனின் அணுஎண் 8.

11.6.2 ஐசோபார்கள்

கால்சியம் (அணு எண் 20) மற்றும் ஆர்கான் (அணு எண் 18) ஆகியவற்றைக் கருதுவோம்.



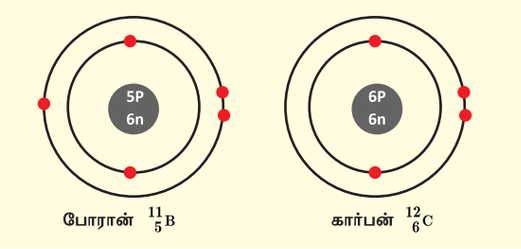
படம் 11.10 ஐசோபார்கள்

இவற்றில் வெவ்வேறு (படம் 11.10) எண்ணிக்கையில் புரோட்டான்கள் மற்றும் எலக்ட்ரான்கள் உள்ளன. ஆனால், இவ்விரண்டு தனிமங்களின் நிறை எண் 40 ஆகும். ஆகையால், இவற்றின் நியூக்ளியான் எண்ணும் ஒத்த அளவினைப் பெற்றுள்ளது. இவை ஐசோபார்கள் எனப்படும். இவ்வாறாக ஒத்த நிறை எண்களையும் வேறுபட்ட அணு எண்களையும் கொண்ட வெவ்வேறு தனிமங்களின் அணுக்கள் ஐசோபார்கள் எனப்படும்.

மேலும் அறிந்துகொள்வோம்

கட்டை விரல் விதியைப் பயன்படுத்தி t என்பது மேலே எனவும், b என்பது கீழே எனவும் கொள்வோம். ஐசோடோப்புகள்: மேலே உள்ள நிறைஎண் மாறியிருத்தல்; ஐசோபார்கள்: கீழே உள்ள அணு எண் மாறியிருத்தல்.

11.6.3 ஐசோடோன்கள்



படம் 11.11 ஐசோடோன்கள்

IX_SCI_TM_Unit-11_CHE.indd 133 05-03-2020 15:02:04